Τεχνικά δεδομένα

Δεδομένα μηχανήματος

Τύπος	Διάσταση στελέχους in. (mm)	Βάρος lb (kg)	Μήκος in. (mm)	Κρούσεις κρούσεις/λεπτό	Κατανάλωση αέρα cfm (l/s)
CP 1210	H1x4¼ (25x108)	44 (20)	21¼ (540)	1400	55 (26,5)
CP 1210 S	H1x4¼ (25x108) H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	48,5 (22) 49,5 (22,5) 49,5 (22,5)	21¼ (540) 23 (585) 23 (585)	1400 1400 1400	55 (26,5) 55 (26,5) 55 (26,5)
CP 1210 SVR	H1x4¼ (25x108) H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	54 (24,5) 55 (25) 55 (25)	23½ (600) 25½ (650) 25½ (650)	1400 1400 1400	55 (26,5) 55 (26,5) 55 (26,5)
CP 1230	H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	65 (29,5) 65 (29,5)	26¾ (680) 26¾ (680)	1300 1300	67 (32) 67 (32)
CP 1230 S	H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	68 (31) 68 (31)	26¾ (680) 26¾ (680)	1300 1300	67 (32) 67 (32)
CP 1230 SVR	H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	76 (34,5) 76 (34,5)	28¾ (730) 28¾ (730)	1300 1300	67 (32) 67 (32)
CP 1240	H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	83 (37,5) 83 (37,5)	29 (735) 29 (735)	1200 1200	84 (40) 84 (40)
CP 1240 S	H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	86 (39) 86 (39)	29 (735) 29 (735)	1200 1200	84 (40) 84 (40)
CP 1240 SVR	H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	95 (43) 95 (43)	31 (785) 31 (785)	1200 1200	84 (40) 84 (40)

*) Επίσης για 1 ⅛x6 in. (28x152 mm)

**) Επίσης για 1 ¼x6 in. (32x152 mm)

Δήλωση εκπομπών θορύβου και κραδασμών

Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος **Lw** κατά ISO 3744 σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/ΕΚ.

Στάθμη ηχητικής πίεσης **Lp** σύμφωνα με το ISO 11203.

Τιμή κραδασμών **A** και αβεβαιότητα **B** προσδιοριζόμενη σύμφωνα με ISO 20643. Βλ. πίνακα «Δεδομένα θορύβου και κραδασμών» για τις τιμές A, B, κ.λ.π.

Αυτές οι δηλωμένες τιμές, έχουν προκύψει από δοκιμές εργαστηριακού τύπου σύμφωνα με την αναφερόμενη οδηγία ή πρότυπα και είναι κατάλληλες για σύγκριση με τις δηλωμένες τιμές για άλλα εργαλεία τα οποία έχουν υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με την ίδια οδηγία ή πρότυπα. Αυτές οι δηλωμένες τιμές δεν είναι κατάλληλες για χρήση σε αξιολογήσεις κινδύνου και οι τιμές μέτρησης σε διαφορετικούς χώρους εργασίας ενδέχεται να είναι υψηλότερες. Οι πραγματικές τιμές έκθεσης και ο κίνδυνος βλάβης για μεμονωμένο χρήστη είναι μοναδικές και εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο χρήστης, από το υλικό στο οποίο χρησιμοποιείται το μηχάνημα, από το χρόνο έκθεσης και τη φυσική κατάσταση του χρήστη, όπως και την κατάσταση του μηχανήματος.

Εμείς, η Atlas Copco Construction Tools AB, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις συνέπειες της χρήσης των δηλωμένων τιμών αντί των τιμών που αντιστοιχούν στον πραγματικό χρόνο έκθεσης, σε μια κατάσταση μεμονωμένης αξιολόγησης κινδύνου σε χώρο εργασίας τον οποίο δεν ελέγχουμε.

Το εργαλείο αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σύνδρομο κραδασμών καρπού-βραχίονα, εάν δεν χρησιμοποιείται με κατάλληλο τρόπο. Μπορείτε να ανατρέξετε σε οδηγό της ΕΕ σχετικά με την αντιμετώπιση των κραδασμών καρπού-βραχίονα στον ιστότοπο http://www.humanvibration.com/EU/VIBGUIDE.htm

Συνιστούμε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης υγείας για την έγκαιρη αναγνώριση των αρχικών συμπτωμάτων τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται με την έκθεση σε κραδασμούς, ώστε να είναι δυνατή η τροποποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και να αποτρέπονται σοβαρές αναπηρίες στο μέλλον.

Πρόσθετες πληροφορίες περί κραδασμών

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες παρέχονται προς διευκόλυνση στον κατά προσέγγιση υπολογισμό της τιμής κραδασμών στο χώρο εργασίας.

Η εκπομπή των κραδασμών ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με την εργασία και την τεχνική του χειριστή. Η δηλωμένη τιμή κραδασμών αφορά την κύρια λαβή ή λαβές, και ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά πολύ υψηλότερα επίπεδα κραδασμών σε άλλες θέσεις χεριών. Πιστεύουμε ότι η κανονική προοριζόμενη χρήση του εργαλείου συνήθως παράγει εκπομπές κραδασμών στο εύρος **C** m/s^2 και **E** m/s^2 (συνολικές τιμές κραδασμών, όπως καθορίζονται στο πρότυπο ISO 5349-1:2001) ανάλογα με τις λεπτομέρειες της εργασίας, αλλά στην περίπτωση ορισμένων εφαρμογών ενδέχεται να παρουσιάζονται εκπομπές εκτός του συγκεκριμένου εύρους.

Η τιμή **D** m/s^2 και **F** m/s^2 αποτελεί ίσως μια χρήσιμη μέση τιμή κραδασμών όταν πραγματοποιείται κατά προσέγγιση υπολογισμός π.χ. των πιθανών μέσων τιμών έκθεσης χρηστών οι οποίοι εμπλέκονται σε μια ευρεία γκάμα εργασιών εντός της προοριζόμενης χρήσης του εργαλείου. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή του εργαλείου σε μια μόνο ειδική εργασία ενδέχεται να παράγει διαφορετικές μέσες τιμές κραδασμών και σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται με έμφαση να διεξαχθεί ειδική αξιολόγηση των παραγόμενων κραδασμών.

Δεδομένα θορύβου και κραδασμών

	Θόρυβος		Κραδασμοί					
	Ηχητική πίεση	Ισχύς θορύβου	Τιμές τριών αξόνων					
	Δηλωμένες τιμές		Δηλωμένες τιμές		Πρόσθετες πληροφορίες περί κραδασμών			
	ISO 11203	2000/14/ΕΚ	ISO 20643		Σκυρόδεμα		Άσφαλτος	
Τύπος	Lp r=1m dB(A) rel 20µPa	Lw εγγυημένο dB(A) rel 1pW	A m/s^2 τιμή	B m/s^2 διάδοση	C m/s^2 εύρος	D m/s^2 μέσος όρος	E m/s^2 εύρος	F m/s^2 μέσος όρος
CP 1210 S	92	105	14,6	1,9	-	-	-	-
CP 1210 SVR	92	105	5,3	1,0	3,6–3,7	3,7	3,8–3,9	3,9
CP 1230 S	95	108	18,2	2,3	-	-	-	-
CP 1230 SVR	96	108	7,4	1,2	6,7–7,4	7,1	5,8–6,7	6,3
CP 1240 S	98	111	15,3	2,0	-	-	-	-
CP 1240 SVR	99	111	7,8	1,3	8,6–11,7	10,3	6,2–7,2	6,7

Δήλωση Συμμόρφωσης της ΕΚ

Δήλωση Συμμόρφωσης της ΕΚ (Οδηγία ΕΚ 2006/42/ΕΚ)

Εμείς, η Atlas Copco Construction Tools AB, δια του παρόντος δηλώνουμε ότι τα μηχανήματα τα οποία αναγράφονται κατωτέρω συμμορφώνονται με τις προβλέψεις των Οδηγιών της ΕΚ 2006/42/ΕΚ (Οδηγία περί Μηχανημάτων) και 2000/14/ΕΚ (Οδηγία περί Θορύβου), όπως και τα εναρμονισμένα πρότυπα που αναγράφονται κατωτέρω.

Πνευματικοί θραυστήρες χειρός	Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος [dB(A)]	Στάθμη μέτρησης ηχητικής ισχύος [dB(A)]	Pmax (bar)
CP 1210 S	105	103	6.2
CP 1210 SVR	105	103	6.2
CP 1230 S	108	106	6.2
CP 1230 SVR	108	107	6.2
CP 1240 S	111	109	6.2
CP 1240 SVR	111	110	6.2

Εφαρμόστηκαν τα εξής εναρμονισμένα πρότυπα:

- ISO/FDIS 11148-4

Εφαρμόστηκαν τα εξής άλλα πρότυπα:

- Lloyds Register Quality Assurance, NoBo no.0088

Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τεχνικής τεκμηρίωσης:
Erik Sigfridsson
Atlas Copco Construction Tools AB
Dragonvägen 2
Kalmar
Γενικός Διευθυντής:
Erik Sigfridsson

Κατασκευαστής:
Atlas Copco Construction Tools AB
105 23 Stockholm
Sweden
Τόπος και ημερομηνία:
Kalmar, 2010-01-01

SUOMI

Sisällys

Johdanto . . . 181

Tietoja turvallisuusohjeista ja käyttöohjeesta . . . 181

Turvallisuusohjeet . . . 182
Turvasignaalitekstit . . . 182
Henkilökohtaiset varotoimenpiteet ja valmiudet . . . 182
Asennus, varotoimenpiteet . . . 182
Käyttö, varotoimenpiteet . . . 183
Huolto, varotoimenpiteet . . . 186
Varastointi, varotoimenpiteet . . . 187

Yleistä . . . 188
Rakenne ja toiminta . . . 188
Työtehtävän edellyttämän iskuvasaran valinta . . . 188
Tärkeimmät osat . . . 188
Tarrat . . . 189

Asennus . . . 189
Letkut ja liitännät . . . 189
Jäätymisen estämismenetelmiä . . . 190
Vedenerottimen liittäminen . . . 190
Voitelu . . . 190
Työkalu . . . 190

Käyttö . . . 192
Käynnistys ja pysäytys . . . 192
Käyttö . . . 192
Poistuessasi tauolle . . . 193

Huolto . . . 193
Päivittäin . . . 193
Tärinänvaimennuskahvojen tärkeimmät osat . . . 194
Kokoamisohjeet . . . 194
Määräaikaishuollot . . . 194
Kiristysmomentit . . . 195

Vianmääritys . . . 196

Varastointi . . . 196

Käytöstä poisto . . . 196

Tekniset tiedot . . . 197
Koneen tiedot . . . 197
Melu- ja tärinäarvoilmoitus . . . 197
Lisätietoja tärinöistä . . . 198
Melu- ja tärinätiedot . . . 198

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus . . . 199
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus (EY-direktiivi 2006/42/EY) . . . 199

Johdanto

Kiitos kun valitsit Chicago Pneumatic -tuotteen! Chicago Pneumatic on jo yli 100 vuoden ajan ollut paineilmantyökaluteollisuuden innovatiivinen uranuurtaja.

Nykyisin Chicago Pneumatic toimii kaikkialla maailmassa tarjoten laajan valikoiman paineilma- ja hydraulikäyttöisiä työkaluja kuten iskuvasaroita, kallioporakoneita, piikkauskoneita, paineilmakankia, katkaisutyökaluja, betonihakkureita, pumppuja ja paljon muita.

Chicago Pneumaticin päämääränä on ollut aina tarjota asiakkailleen tehokkaita, luotettavia ja helposti huollettavia sekä edullisia tuotteita.

Lisätietoja on verkko-osoitteessa www.cp.com

Atlas Copco Construction Tools AB
105 23 Stockholm
Ruotsi

Tietoja turvallisuusohjeista ja käyttöohjeesta

Ohjeiden tarkoituksena on antaa tietoa iskuvasaran tehokkaasta ja turvallisesta käyttötavasta. Ohjeissa neuvotaan myös, miten tehdään iskuvasaran säännönmukaiset kunnossapitotoimenpiteet.

Ennen iskuvasaran käyttöönottoa sinun on perehdyttävä näihin ohjeisiin perusteellisesti.

Turvallisuusohjeet

Ennen kuin alat asentaa, käyttää, korjata tai huoltaa konetta tai vaihtaa sen lisävarusteita, perehdy turvallisuusohjeisiin ja käyttöohjeeseen. Turvallisuusohjeita noudattamalla vältytään vakavilta vammautumisilta ja hengenvaaralta.

Toimita nämä turvallisuusohjeet ja käyttöohje työkohteisiin ja anna työntekijöille kopiot. Varmista, että kaikki konetta käsittelevät perehtyvät turvallisuusohjeisiin ja käyttöohjeeseen ennen koneen käyttöä tai huoltotöitä.

Lisäksi koneen käyttäjän tai hänen työnantajansa tulee arvioida koneen käytöstä johtuvat erityiset työturvallisuusriskit.

Turvasignaalitekstit

Turvasignaalitekstit Vaara, Varoitus ja Huomio tarkoittavat seuraavaa:

VAARA	Välitön vaaratilanne, jonka laiminlyönti johtaa hengenvaaraan tai vakavaan vammautumiseen.
VAROITUS	Välitön vaaratilanne, jonka laiminlyönti voi johtaa hengenvaaraan tai vakavaan vammautumiseen.
HUOMIO	Mahdollinen vaaratilanne, jonka laiminlyönti voi johtaa vähäiseen tai lievään vammaan.

Henkilökohtaiset varotoimenpiteet ja valmiudet

Vain ammattitaitoiset ja koulutetut henkilöt saavat käyttää tai huoltaa konetta. Heidän täytyy olla riittävän voimakkaita käsittelemään painavaa työkalua. Luota aina terveeseen järkeen ja älä tee mitään harkitsematonta.

Henkilökohtainen suojavarustus

Käytä aina hyväksyttyjä suojavarusteita. Koneen käyttäjän ja muiden työalueella olevien henkilöiden on käytettävä henkilösuojaimia, vähintään:

- suojakypärää
- kuulonsuojaimia
- sivusuojilla varustettuja iskunkestäviä suojalaseja
- hengityssuojaimia tilanteen sitä edellyttäessä
- suojakäsineitä
- asianmukaisia turvasaappaita
- asianmukaisia työhaalareita tai vastaanvanlaisia vaatteita (ei löysiä), jotka peittävät käsivarret ja sääret.

Huumeet ja alkoholin tai lääkkeiden käyttö

⚠ VAROITUS Huumeet ja alkoholin tai lääkkeiden käyttö

Huumeet, alkoholi tai lääkkeet voivat heikentää arvostelukykyäsi ja keskittymistäsi. Reagointikyvyn heikkeneminen ja väärät tilannearviot voivat johtaa vakavaan vammautumiseen tai hengenvaaraan.

- ► Älä käytä konetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
- ► Huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena oleva henkilö ei saa käyttää konetta.

Asennus, varotoimenpiteet

⚠ VAARA Ympäristöä piiskaava paineilmaletku

Irti päässyt paineilmaletku voi iskeytyä hallitsemattomasti ja aiheuttaa henkilövahingon tai hengenvaarallisia tilanteita. Vaaratilanteiden estämiseksi:

- ► Tarkista, että paineilmaletku ja sen liittimet ovat ehjät. Tarvittaessa vaihda osat uusiin.
- ► Tarkista, että paineilmaletkun kaikki liittimet ovat oikein paikallaan.
- ► Älä koskaan kanna paineilmakäyttöistä konetta sen ilmaletkun varassa.
- ► Älä koskaan yritä irrottaa paineistettuna olevaa ilmaletkua liitännästä. Katkaise ensin paineilman tulo kompressorista ja tyhjennä sitten kone paineilmasta painamalla liipaisinta.
- ► Älä koskaan osoita paineistetulla ilmaletkulla itseäsi tai ketään muuta. Loukkaantumisvaaran välttämiseksi älä koskaan yritä puhdistaa pölyä tai likaa vaatteistasi paineilmalla.
- ► Älä käytä työkalun kiinnitykseen pikaliittimiä. Käytä karkaistusta teräksestä (tai vastaavan iskunkestävyyden materiaalista) valmistettuja, paikalleen kierrettäviä letkunliittimiä.

- Käytettäessä yleismallisia, kierrettäviä liittimiä (kynsiliittimiä) suosittelemme lukkotappien asentamista ja turvavaijereita, joilla estetään letkujen hallitsematonta piiskaamista, mikäli letkun ja työkalun liitäntä tai letkuliitin rikkoutuu.

⚠ VAROITUS Voimakkaasti sinkoutuva työkalu

Jos koneen työkalun pidike ei ole lukittu asentoonsa, työkalu voi sinkoutua voimakkaasti ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

- Älä koskaan käynnistä konetta työkalun vaihtamisen ollessa kesken.
- Ennen työkalun tai lisävarusteiden vaihtamista pysäytä kone, kytke tehonsyöttö pois päältä ja tyhjennä kone painamalla liipaisinta.
- Älä koskaan osoita työkalulla itseäsi tai ketään muuta.
- Varmista ennen koneen käynnistämistä, että työkalu on täydellisesti paikallaan ja työkalun pidike on lukitusasennossa.
- Tarkista lukitustoiminnon pitävyys vetämällä paikalleen työnnettyä työkalua voimakkaasti ulospäin.

⚠ VAROITUS Liikkumaan pääsevä tai irtoava työkalu

Työkalun väärän mittaisen varren käyttö voi johtaa työkalun putoamiseen tai äkilliseen irtoamiseen. Vakavan henkilövahingon vaara tai käsien ja sormien puristumisvaara.

- Tarkista, että käytettävän työkalun varren pituus ja mitat vastaavat koneen käyttötarkoitusta.
- Älä käytä työkalua, jossa ei ole kauluskappaletta.

Käyttö, varotoimenpiteet

⚠ VAARA Räjähdysvaara

Jos työkalu joutuu kosketuksiin räjähtävien aineiden tai kaasujen kanssa, seurauksena voi olla räjähdys. Tietyntyyppisten materiaalien työstö ja tietyt koneen osissa käytettävät materiaalit voivat johtaa kipinöintiin ja materiaalien syttymiseen. Räjähdykset johtavat vakavaan vammautumiseen tai hengenvaaraan.

- Älä koskaan käytä konetta räjähdysherkässä ympäristössä.
- Älä koskaan käytä konetta herkästi syttyvien materiaalien, höyryjen tai pölyn läheisyydessä.
- Varmista, että lähellä ei ole mitään piileviä kaasunpurkaus- tai räjähdyslähteitä.

⚠ VAROITUS Odottamattomat liikkeet

Työkaluun kohdistuu koneen käytön aikana ankaraa rasitusta. Tietyn käyttöajan jälkeen työkalu voi rikkoutua materiaalin väsymisen johdosta. Jos työkalu rikkoutuu tai juuttuu, kone saattaa liikkua äkillisesti tai odottamattomaan suuntaan. Lisäksi tasapainon menetys tai liukastuminen voi johtaa henkilövahinkoon.

- Varmista, että sinulla on aina tukeva jalansija. Pyri säilyttämään mahdollisimman hyvä ja vakaa tasapaino pitämällä jalat riittävän etäällä toisistaan.
- Tutki laitteisto joka kerta ennen sen käyttöä. Älä koskaan käytä laitteistoa, jos epäilet sen olevan vaurioitunut.
- Varmista, että kahvat ovat puhtaat. Pyyhi pois mahdollinen rasva tai öljy.
- Pidä jalat etäällä työkalusta.
- Seiso vakaasti ja pidä aina molemmin käsin koneesta kiinni.
- Älä koskaan käynnistä konetta sen ollessa maassa pitkällään.
- Älä tukeudu koneeseen pitämällä jalkaa kahvan päällä.
- Älä koskaan lyö tai kolhi mitään laitteiston osaa tahallasi.
- Tarkasta työkalun kuluneisuus säännöllisesti. Tarkasta myös, onko siinä näkyviä murtumia tai muita vaurioita.
- Keskity työhön, jota teet.

⚠ VAROITUS Pölystä ja savukaasuista aiheutuvat vaaratilanteet

Koneen käytöstä syntyvä pöly ja savukaasut voivat aiheuttaa vakavia ja pysyviä hengitysteiden sairauksia, ammattitauteja tai muita henkilövammoja (esimerkiksi keuhkofibroosin tai muun peruuttamattoman hengenvaarallisen keuhkosairauden, syöpää, vaurioita syntyville lapsille ja/tai ihotulehduksia).

Poraamisen, iskuvasaroinnin, sahauksen, hionnan ja muiden rakennustöiden aikana syntyvät tietyt pölyt, huurut tai muut hengitysilmaan kulkeutuvat ainesosat saattavat sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat hengitysteiden sairauksia, syöpää sekä syntyville lapsille vaurioita tai muita ongelmia. Esimerkkejä tällaisista aineista ovat:

- Kiteinen kvartsi, sementti ja muut muuraustuotteet.
- Kemiallisesti käsitellystä kumista erittyvä arseeni ja kromi.
- Lyijypohjaisista maaleista erittyvä lyijy.

Ilmassa kulkeutuva pöly ja savukaasut voivat olla paljaalle silmälle näkymättömiä, joten silminnähden ei voida aina päätellä, onko ilmassa pölyä ja savukaasuja.

Estä altistumista pölylle ja savukaasuille seuraavilla toimenpiteillä:

- Tee työmaakohtainen riskianalyysi. Riskianalyysissä tulee ottaa huomioon koneen käytöstä johtuvat pöly ja savukaasut ja lisäksi kohteessa jo olevan pölyn leviäminen työn vaikutuksesta.
- Työkohteessa on käytettävä asianmukaisia ilmanvaihtolaitteistoja, joilla vähennetään pölyn ja savukaasujen määrää ilmassa sekä pölyn kerääntymistä laitteiden, pintojen vaatteiden ja kehon osien päälle. Esimerkkejä puhdistuslaitteistoista ovat: alipaineiset ilmanvaihto- ja pölynkeruujärjestelmät, veden suihkuttaminen ja märkäporaus. Estä pölyämistä ja savukaasujen syntymistä jo niiden lähteessä, mikäli mahdollista. Varmista, että puhdistuslaitteistot asennetaan ja huolletaan asianmukaisesti ja että niitä käytetään oikein.
- Käytä työsuojelu- ja turvamääräysten mukaisia hengityssuojaimia työnantajan ohjeistamalla tavalla. Hengityssuojainten on sovelluttava käsiteltävien materiaalien aiheuttamien haittojen ehkäisyyn (ja tietyissä tapauksissa niille tulee olla vastaavan hallintoviranomaisen hyväksyntä).
- Varmista työalueen ilmanvaihdon riittävyys.
- Jos kone tuottaa pakokaasuja, suuntaa ne pois siten, että ne eivät aiheuta pölyämishaittojen lisääntymistä työympäristössä.
- Käytä ja huolla konetta tässä käyttöohjeessa ja turvallisuusohjeissa kuvatulla tavalla.
- Käytä oikean tyyppisiä työkaluja ja kulutusosia ja huolla niitä tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Väärän tyyppisten työkalujen ja kulutusosien käyttö tai niiden virheellisesti tehdyt huollot ja väärä käyttötapa voivat johtaa pölyn ja savukaasujen tarpeettomaan lisääntymiseen.
- Käytä pestäviä tai kertakäyttöisiä suojavaatteita ollessasi työmaalla. Käy suihkussa ja vaihda puhtaat vaatteet ennen kuin lähdet työpaikalta, jotta sinä, muut ihmiset, autot, asunnot ja muut paikat eivät pääse altistumaan pölylle ja savukaasuille.
- Vältä syömistä, juomista tai tupakointia alueilla, joissa ilmassa on pölyä ja savukaasuja.
- Pese kätesi ja kasvosi huolellisesti heti altistumista aiheuttavalta työskentelyalueelta poistumisen jälkeen ja aina ennen kuin syöt, juot tai tupakoit tai olet yhteydessä muihin henkilöihin.
- Noudata kaikkia voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, myös työpaikkakohtaisia työsuojelu- ja turvamääräyksiä.
- Osallistu työnantajan tai ammattijärjestöjen järjestämiin ja työsuojelulainsäädännön edellyttämiin ja suositeltuihin terveystarkastuksiin sekä ilmanseuranta- ja koulutusohjelmiin. Kysy tarvittaessa lisäohjeita työterveyslääkäriltä.
- Toimi yhteistyössä työnantajasi ja ammattijärjestön kanssa, jotta pölylle ja savukaasuille altistuminen voidaan välttää työmaalla parhaalla mahdollisella tavalla. Työmaalle on laadittava työterveys- ja työsuojelualan asiantuntijoiden ohjeiden perusteella asianmukaiset työterveys- ja työturvallisuusohjelmat sekä menettelytapaohjeet, joilla voidaan suojata työntekijät ja muut alueella oleskelevat altistumiselta pölylle ja savukaasuille. Lisätietoja saat alan asiantuntijoilta.

⚠ VAROITUS Sinkoutuvat esineet

Työstökappaleen, lisävarusteiden tai koneen vaurioitumisen johdosta ympäristöön voi levitä kovalla nopeudella sinkoutuvia esineitä. Töiden yhteydessä irtoavat kivensirut ja muut materiaalit voivat sinkoutua ympäristöön ja aiheuttaa osuessaan henkilövammoja käyttäjälle tai muille henkilöille. Vaaratilanteiden estämiseksi:

- ▶ Käytä työssä aina hyväksyttyjä henkilösuojaimia ja suojakypärää, mukaan lukien sivusuojilla varustettuja, iskunkestäviä suojalaseja.
- ▶ Varmista, että sivulliset eivät pääse työalueelle.
- ▶ Pidä työskentelyalue vapaana vieraista esineistä.
- ▶ Varmista, että työstökappale on turvallisesti kiinnitetty paikalleen.

⚠ VAROITUS Sirpalevaarat

Jos työkalua käytetään käsin tehtävään iskentään, kohteesta saattaa singota henkilövammoja aiheuttavia sirpaleita.

- ▶ Älä koskaan käytä työkalua lyömäesineenä. Ne on suunniteltu ja lämpökäsitelty yksinomaan konekäyttöön.

⚠ VAROITUS Liukastumis-, kompastumis- ja kaatumisvaarat

Työmaalla on esimerkiksi letkujen tai muiden esteiden johdosta liukastumis-, kompastumis- ja kaatumisvaara. Liukastuminen, kompastuminen tai kaatuminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Vaaratilanteiden estämiseksi:

- ▶ Varmista, että omalla tai muiden henkilöiden reiteillä ei ole letkuja tai muita esteitä.
- ▶ Varmista, että sinulla on aina tukeva jalansija. Pyri säilyttämään mahdollisimman hyvä ja vakaa tasapaino pitämällä jalat riittävän etäällä toisistaan.

⚠ VAROITUS Äkillisten liikkeiden aiheuttamat vaaratilanteet

Käyttäessäsi konetta työssä saatat tuntea epämukavaa tunnetta kämmenissä, käsivarsissa, olkapäissä, niskassa tai kehon muissa osissa.

- ▶ Ota aina mukavalta tuntuva, tukeva ja vakaa työasento.
- ▶ Jos työ kestää pitkään, vaihda ajoittain asentoa välttääksesi epämukavan tunteen ja väsymisen.
- ▶ Jos koet jatkuvia tai toistuvia rasituksesta johtuvia oireita, käänny työterveyslääkärin puoleen.

⚠ VAROITUS Tärinävaarat

Koneen normaali ja oikea käyttötapa altistaa käyttäjän tärinöille. Säännöllinen ja toistuva altistuminen tärinöille voi aiheuttaa, myötävaikuttaa tai pahentaa vammoja tai terveydentilaan liittyviä ongelmia, joita käyttäjän sormille, käsille, ranteille, käsivarsille, olkapäille ja/tai hermosto- ja verenkiertojärjestelmälle tai muille kehon osille aiheutuu. Tällaisia ovat myös lihasten ja raajojen yleinen rappeutuminen ja/tai pysyvät vammat tai terveydentilaan liittyvät ongelmat, jotka saattavat kehittyä vähitellen viikkojen, kuukausien tai vuosien kuluessa. Näihin vammoihin tai terveydellisiin ongelmiin voi sisältyä verenkiertojärjestelmän vaurioituminen, hermojärjestelmän vaurioituminen, nivelten vaurioituminen ja mahdolliset vauriot muille kehon osille ja rakenteille.

Jos havaitset toistuvaa epämukavuuden tunnetta, puutumista, kuumotusta, kihelmöintiä, kipua, kankeutta, otteen heikentymistä, ihon vaalenemista tai tuntoherkkyyden alenemista käyttäessäsi konetta ja myös silloin, kun et käytä konetta, keskeytä työnteko, ilmoita asiasta työnantajalle ja käänny lääkärin puoleen. Koneen käytön jatkaminen mainittujen oireiden ilmenemisen jälkeen voi johtaa oireiden kehittymiseen vakaviksi ja/tai pysyviksi.

Käyttämällä ja huoltamalla konetta tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla voidaan estää tarpeettomasti kohoavat tärinätasot.

Koneen käyttäjän altistumista tärinöille voi lieventää seuraavilla toimenpiteillä:

- ▶ Anna koneen tehdä työ. Pidä kahvasta kiinni mahdollisimman höllästi varmistaen kuitenkin, että säilytät koneen hallinnan ja että sen käyttö on koko ajan turvallista.
- ▶ Jos kone on varustettu tärinänvaimennuskahvoilla, pidä ne keskiasennossa ja vältä kahvojen puristamista ääriasentoihin saakka.
- ▶ Kun iskumekanismi aktivoituu, pidä kiinni koneen kahvasta tai kahvoista vain käsilläsi. Älä kosketa koneeseen muulla kehollasi. Älä esimerkiksi tue konetta kehollasi ja älä yritä lisätä syöttövoimaa nojaamalla kehollasi konetta vasten. Älä koskaan pidä liipaisinta suotta painettuna vetäessäsi konetta irti rikotusta pinnasta.
- ▶ Varmista, että koneessa oleva työkalu on aina hyvin huollettu (myös terävä, jos kyseessä on leikkausterä), se ei ole kulunut ja on oikean kokoinen. Työn tekeminen kestää kauemmin (ja samalla altistuminen tärinälle kestää kauemmin) huonosti huolletuilla, kuluneilla tai väärän kokoisilla työkaluilla, jolloin käyttäjä altistuu voimakkaammalle tärinälle tarpeettomasti.

- ▶ Jos kone alkaa yhtäkkiä täristä voimakkaasti, lopeta sen käyttäminen välittömästi. Ennen työn jatkamista selvitä ja korjaa lisääntyneiden tärinöiden syy.
- ▶ Älä koskaan tartu työkalusta äläkä kosketa sitä käyttäessäsi konetta.
- ▶ Osallistu työnantajan järjestämiin ja lainsäädännön edellyttämiin terveystarkastuksiin ja koulutusohjelmiin.
- ▶ Työskennellessäsi kylmissä olosuhteissa pidä lämpimiä vaatteita ja pidä kädet lämpiminä ja kuivina.

Lue myös kohdan ”Melu- ja tärinäarvoilmoitus” tiedot ja niissä ilmoitetut tärinäarvot. Nämä tiedot löytyvät tämän turvallisuus- ja käyttöohjeen lopusta.

- ♦ Käytä konetta vain suositellulla paineilmasyötön voimakkuudella. Liian suuri tai normaalia pienempi paineilma voi johtaa tärinöiden lisääntymiseen.

⚠ VAARA Sähkövirran aiheuttamat vaaratilanteet

Konetta ei ole eristetty sähköiskuja vastaan. Koneeseen kohdistuva sähkövirta saattaa johtaa vakavaan vammautumiseen tai hengenvaaraan.

- ▶ Älä koskaan käytä konetta sähköjohtojen tai muiden sähkölaitteiden lähellä.
- ▶ Varmista, että työskentelyalueella ei ole piileviä johtoja tai muita sähkölaitteita.

⚠ VAROITUS Piilossa olevien esineiden aiheuttamat vaaratilanteet

Piilevät johdot tai putket aiheuttavat töiden yhteydessä vaaratilanteita, jotka voivat johtaa vakavaan vammautumiseen.

- ▶ Tarkista työstettävän materiaalin koostumus ennen töiden aloittamista.
- ▶ Pyri havaitsemaan mahdolliset piilevät sähköjohdot, vesi-, viemäri- ja kaasuputket sekä puhelinjohdot.
- ▶ Jos työkalu näyttää osuneen rakenteessa olevaan piilevään kohteeseen, sammuta kone välittömästi.
- ▶ Varmista ennen työn jatkamista, että vaaraa ei ole.

⚠ VAROITUS Tahaton käynnistäminen

Koneen tahaton käynnistäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

- ▶ Koske liipaisimeen vasta käynnistäessäsi konetta.
- ▶ Opettele koneen sammuttaminen hätätilanteessa.
- ▶ Vapauta liipaisin välittömästi, jos koneen voimanlähteen käyttö estyy.
- ▶ Ennen työkalun asennusta tai irrotusta katkaise paineilmansyöttö, tyhjennä kone paineilmasta painamalla liipaisinta ja irrota kone tehonlähteestä.

⚠ VAROITUS Meluvaarat

Korkeat melutasot voivat aiheuttaa pysyvien kuulovammojen ohella muita kuulo-ongelmia, esimerkiksi korvien tinnitusta (soimista, surinaa tai viheltävää tai humisevaa ääntä). Vaaratilanteiden ilmeneminen ja tarpeettomasti kohoavat melutasot voidaan estää:

- ▶ Suorittamalla näihin vaaratilanteisiin liittyvät riskianalyysit ja toteuttamalla niiden edellyttämät työsuojelutoimenpiteet.
- ▶ Käyttämällä ja huoltamalla konetta tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- ▶ Valitsemalla työkalun ja käyttämällä ja huoltamalla sitä tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- ▶ Jos koneessa on äänenvaimennin, tarkistamalla sen paikallaan olo ja käyttökuntoisuus.
- ▶ Käyttämällä aina kuulosuojainta.
- ▶ Käyttämällä vaimennusmateriaaleja, jotka estävät työstökappaleiden tuottamat voimakkaat ja kuuluvat äänet.

Huolto, varotoimenpiteet

⚠ VAROITUS Koneen muutostyöt

Jos koneeseen tehdään muutostöitä, seurauksena saattaa olla vakavia vammoja sekä itsellesi että muille.

- ▶ Älä koskaan tee koneeseen muutostöitä. Koneet, joihin on tehty muutostöitä, eivät kuulu takuun tai tuotevastuun piiriin.
- ▶ Käytä aina alkuperäisvaraosia, työkaluja ja lisävarusteita.
- ▶ Vaihda vaurioituneet osat viipymättä.
- ▶ Vaihda kuluneet koneenosat hyvissä ajoin.

⚠ HUOMIO Kuuma työkalu

Työkalun kärki voi käytön aikana kuumentua ja tulla teräväksi. Sen koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja ja haavoja.

► Älä koskaan kosketa kuumaa tai terävää työkalua.

► Ennen huoltotöiden aloittamista odota, kunnes työkalu on jäähtynyt.

⚠ VAROITUS Työkalun aiheuttamat vaaratilanteet

Huoltotyön tai asennuksen aikana liipaisimen varomaton käsittely voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin koneen tehonlähteen kytkeytyessä päälle.

► Älä koskaan tarkasta, puhdista, asenna tai irrota työkalua, jos tehon lähde on kytkettynä koneeseen.

Varastointi, varotoimenpiteet

♦ Säilytä kone ja työkalut turvallisessa ja lukitussa paikassa poissa lasten ulottuvilta.

Yleistä

Ennen kuin alat käyttää konetta, perehdy oppaan edellisillä sivuilla olevaan, turvallisuusohjeita käsittelevään kohtaan. Turvallisuusohjeita noudattamalla vältytään vakavilta vammautumisilta ja hengenvaaralta.

Rakenne ja toiminta

Nämä ohjeet koskevat malleja CP 1210, CP 1230 ja CP 1240. CP 1210, CP 1230 ja CP 1240 suunniteltu rikkomaan keskivahvoja ja vahvoja aineita kuten betonia ja asfalttia. Paineilmaiskuvasarat on tarkoitettu ainoastaan pystykäyttöön. Muunlainen käyttö ei ole sallittua. Käytä oikean työkalun valinnassa varaosaluetteloa.

Työtehtävän edellyttämän iskuvasaran valinta

On tärkeää valita työtehtävän edellyttämä, oikeankokoinen iskuvasara.

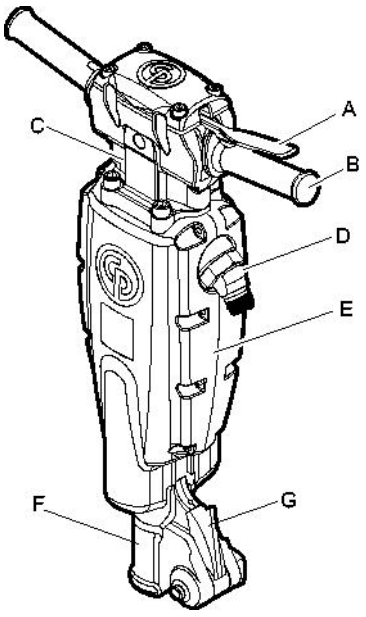
Liian pienen iskuvasaran valinta johtaa työn normaalia pitempään kestoon.

Käytettäessä liian suurta vasaraa konetta on siirrettävä usein, mikä on uuvuttavaa käyttäjälle.

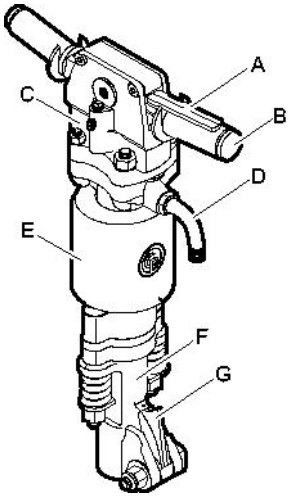
Yksinkertainen sääntö oikean kokoisen iskuvasaran valinnassa on, että normaalikokoisen murretun materiaalipalan tulee irrota 10–20 sekunnin työskentelyn tuloksena.

- Jos pala irtoaa alle 10 sekunnissa, on valittava pienempi iskuvasara.
- Jos palan irrottaminen kestää yli 20 sekuntia, on valittava isompi iskuvasara.

Tärkeimmät osat



CP 1210



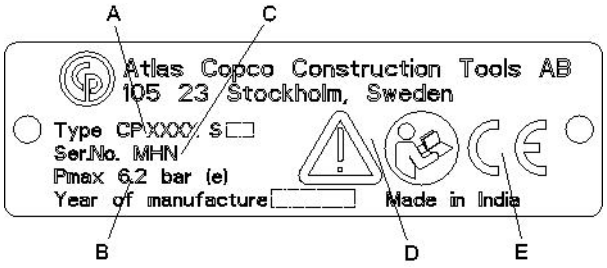
CP 1230 ja 1240

A. Liipaisin (käynnistys- ja pysäytyslaite)
B. Kädensija
C. Takakotelo
D. Ilmanotto
E. Äänenvaimennin
F. Etukotelo
G. Lukitsin

Tarrat

Tässä koneessa on käyttöturvallisuuden kannalta tärkeät turva- ja huoltokilvet. Kilvet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne on helppo lukea. Uusia kilpiä voi tilata varaosaluettelon avulla.

Tietolevy



A. Konetyyppi

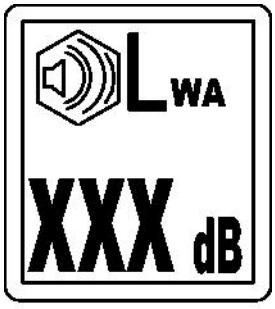
B. Suurin sallittu paineilman paine

C. Sarjanumero

D. Varoitussymboli ja kirjasymboli tarkoittavat, että käyttäjän on perehdyttävä turvallisuusohjeisiin ja käyttöohjeeseen ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa.

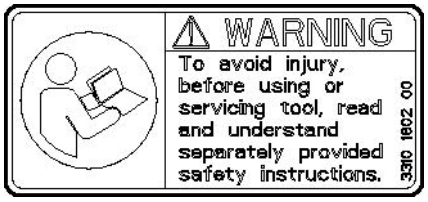
E. CE-merkki tarkoittaa, että kone on saanut EY-hyväksynnän. Lisätietoja on koneen mukana toimitettavassa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Jos CE-merkki puuttuu, se tarkoittaa, että kone ei ole saanut EY-hyväksyntää.

Melutasokilpi



Kilpi ilmoittaa EY-direktiivin 2000/14/EY mukaisen taatun enimmäismelutason. Tarkat tiedot melutasosta ovat kohdassa ”Tekniset tiedot”.

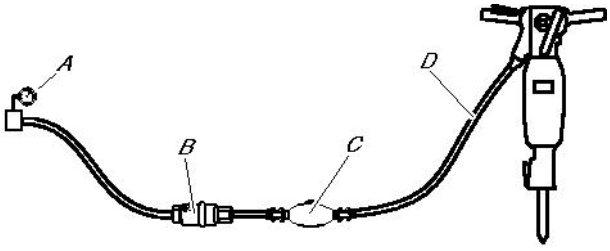
Turvamerkintä



Vammojen välttämiseksi perehdy erillisiin turvaohjeisiin ennen kuin alat käyttää tai huoltaa konetta.

Asennus

Letkut ja liitännät



A. Paineilmalähde

B. Vedenerotin (lisävaruste)

C. Öljyvoitelulaite (lisävaruste)

D. Enintään 3 metriä (10 feet) voitelulaitteen ja koneen välistä paineilmaletkua.

- Tarkista, että käytössä on valmistajan suosittelema käyttöpaine, 87 psig (6 bar (e)).
- Koneen suurinta sallittua ilmanpainetta, 90 psig (6,2 baaria (e)), ei saa ylittää.
- Puhalla mahdolliset epäpuhtaudet paineilmaletkusta, ennen kuin liität sen koneeseen.
- Valitse oikeanmittainen ja -pituinen paineilmaletku. Jos tarvittava letkun pituus on enintään 30 metriä (100 feet), on käytettävä letkua, jonka sisähalkaisija on vähintään 19 mm (¾"). Jos letkun pituus on 30–100 metriä (100–330 feet), on käytettävä letkua, jonka sisähalkaisija on vähintään 25 mm (1").

Jäätymisen estämismenetelmiä

Äänenvaimentimeen saattaa muodostua jäätä, kun ympäristön lämpötila on 32-50 °F (0-10 °C) ja suhteellinen kosteus on korkea.

Kone on suunniteltu siten, että äänenvaimentimeen ei muodostu jäätä. Tästä huolimatta jäätä voi erittäin kylmässä säässä alkaa muodostua äänenvaimentimeen.

Jään muodostumista voi estää myös seuraavilla toimenpiteillä:

- Lisää paineilmatyökalun öljysäiliöön sopivaa jäätymisenestoainetta.
- Käytä vedenerotinta.

Vedenerottimen liittäminen

Käytä kompressorin ja vedenerottimen välillä riittävän pitkää letkua, jotta vesihöyry ennättää jäähtyä ja tiivistyä letkussa ennen tuloaan vedenerottimeen.

Jos ympäristön lämpötila on alle 32 °F (0 °C), letkun on oltava riittävän lyhyt, jotta vesi ei ehdi jäätyä letkussa ennen tuloaan vedenerottimeen.

Voitelu

Voitelu

Voitelu on tärkeää koneen toiminnan kannalta, ja se vaikuttaa merkittävästi koneen käyttöikään. Voitelulaitteen on kuljetettava oikea määrä öljyä, ja siksi laite on liitettävä ilmaletkuun. Valmistaja suosittelee Chicago Pneumaticin paineilmalinjan voitelulaitetta. Riittävän voitelun varmistamiseksi voitelulaitteen ja paineilmavasaran välinen letku saa olla enintään 3 m (10 feet) mittainen.

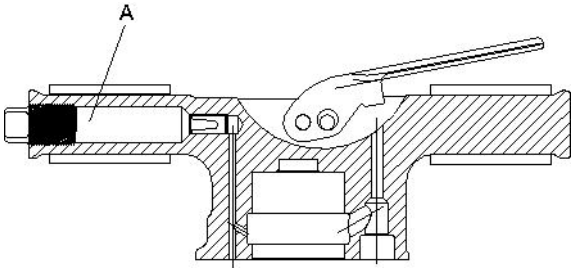
Liian suuri määrä voiteluainetta voi aiheuttaa käynnistysongelmia, tehon heikkenemistä tai epätasaisen suorituskyvyn.

Valmistajan voiteluainesuositus: Paineilmatyökalun öljyä, jonka viskositeetti on 100-150 SUS (ISO VG 22–32) lämpötilaan 100 °F (38 °C) saakka tai 200-300 SUS (ISO VG 46-68) lämpötilan ylittäessä 100 °F (38 °C).

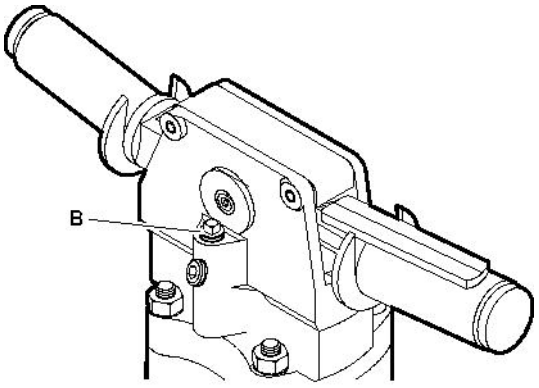
On suositeltavaa, että öljy sisältää ruosteenestoainetta.

Voiteluaineen määrän tarkistaminen ja täyttäminen

- Öljyn määrä on hyvä tarkistaa joka päivä.
- Pyyhi öljytulpan ympäristö puhtaaksi ja irrota tulppa.
- Tarkista, että kierteet eivät ole vaurioituneita tai kuluneita.
- Osat, joiden kierteet ovat vaurioituneita tai kuluneita, on vaihdettava uusiin.
- Kaada voiteluainetta aukkoon (A) tai (B).



CP 1230, CP 1230 S, CP 1240 ja CP 1240 S



CP 1230 SVR ja CP 1240 SVR

- Kierrä tulppa tiukasti kiinni ja pyyhi ylimääräinen öljy pois.

Työkalu

⚠ HUOMIO Kuuma työkalu

Työkalun kärki voi käytön aikana kuumentua ja tulla teräväksi. Sen koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja ja haavoja.

► Älä koskaan kosketa kuumaa tai terävää työkalua.

► Ennen huoltotöiden aloittamista odota, kunnes työkalu on jäähtynyt.

HUOMAUTUS Älä koskaan jäähdytä kuumaa työkalua vedessä, koska se voi haurastuttaa terää materiaalia ja johtaa normaalia nopeampaan kulumiseen.

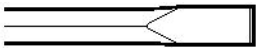
Oikean työkalun valinta

Koneen kunnollisen toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää valita oikea työkalu. Turhien konevaurioiden estämiseksi on tärkeää valita korkealaatuiset työkalut.

Kone voi vaurioitua korjauskelvottomaksi, jos siinä käytetään vääräntyyppistä työkalua.

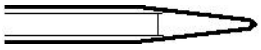
Valmistajan suosittelemat työkalut luetellaan koneen varaosaluettelossa.

Kapea taltta



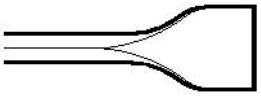
Kapea taltta sopii purku- ja leikkaustöihin, jossa käsitellään betonia ja muita kovia materiaaleja.

Teräväkärkinen taltta



Teräväkärkistä talttaa käytetään vain reikien tekemiseen betoniin ja muihin koviin maa-aineksiin.

Leveäkärkinen taltta



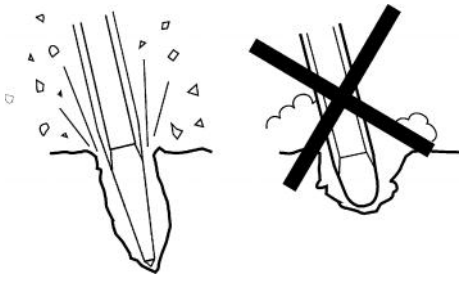
Leveäkärkistä talttaa käytetään pehmeiden materiaalien kuten asfaltin ja jäisen maan työstämiseen.

⚠ VAROITUS Tärinävaarat

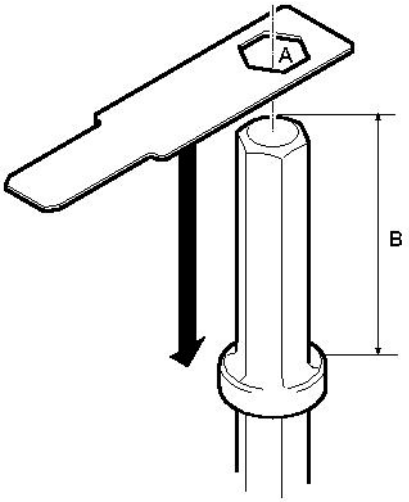
Työn tekeminen työkaluilla, jotka eivät täytä alla mainittuja kriteerejä, kestää kauemmin ja voi altistaa tärinälle. Lisäksi tylsynyt työkalu pidentää työskentelyaikaa.

► Varmista, että koneessa oleva työkalu on aina hyvin huollettu, se ei ole kulunut ja on oikean kokoinen.

► Pidä työkalut aina terävinä, jolloin ne toimivat tehokkaasti.



Työkalun varren kuluneisuuden tarkastaminen



Käytä terätyökalun varren mittoihin sopivaa mittatulkkia. Työkalun varren mittatiedot esitetään kohdassa ”Tekniset tiedot”.

> Jos mittatulkin reikä (A) voidaan työntää alas terätyökalun vartta pitkin, se tarkoittaa, että varsi on kulunut ja terätyökalu on uusittava.

> Tarkista, että pituus (B) on tilatun konetyypin mukainen.

Työkalun asentaminen ja irrottaminen

Työkalua asennettaessa ja irrotettaessa on noudatettava seuraavia ohjeita:

♦ Tahattoman käynnistymisen estäminen: katkaise ensin paineilman tulo kompressorista ja tyhjennä sitten kone paineilmasta painamalla käynnistys- ja pysäytyslaitteen käyttökytkintä. Kytke kone irti voimanlähteestä

♦ Voitele työkalun varsi rasvalla ennen kuin asennat sen.

♦ Asenna/irrota työkalu.

♦ Sulje työkalunpidike ja tarkista lukitustoiminnon pitävyys vetämällä paikalleen työnnettyä työkalua voimakkaasti ulospäin.

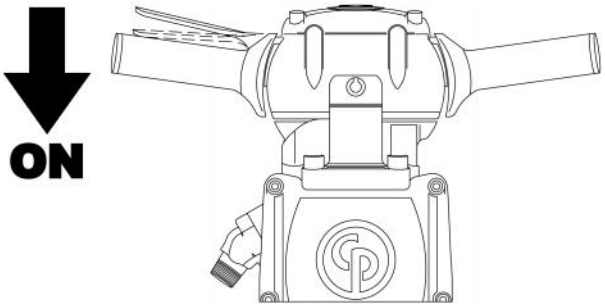
Käyttö

⚠ VAROITUS Tahaton käynnistäminen

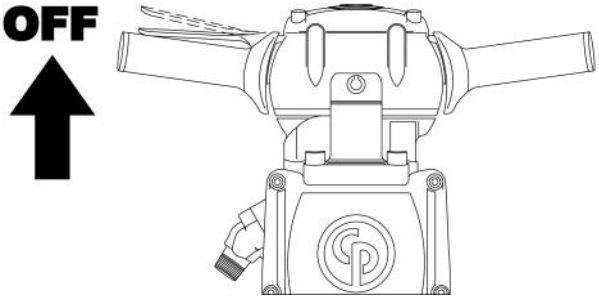
Koneen tahaton käynnistäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

- ► Koske liipaisimeen vasta käynnistäessäsi konetta.
- ► Opettele koneen sammuttaminen hätätilanteessa.
- ► Pysäytä kone välittömästi, jos koneen voimanlähteen käyttö estyy.

Käynnistys ja pysäytys



Käynnistä iskuvasara painamalla liipaisin pohjaan.

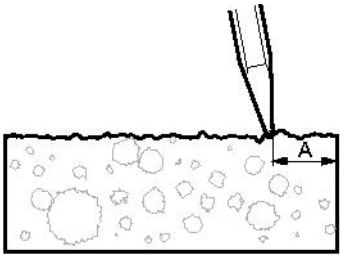


Pysäytä iskuvasara vapauttamalla liipaisin. Liipaisin palaa automaattisesti pysäytysasentoon.

Käyttö

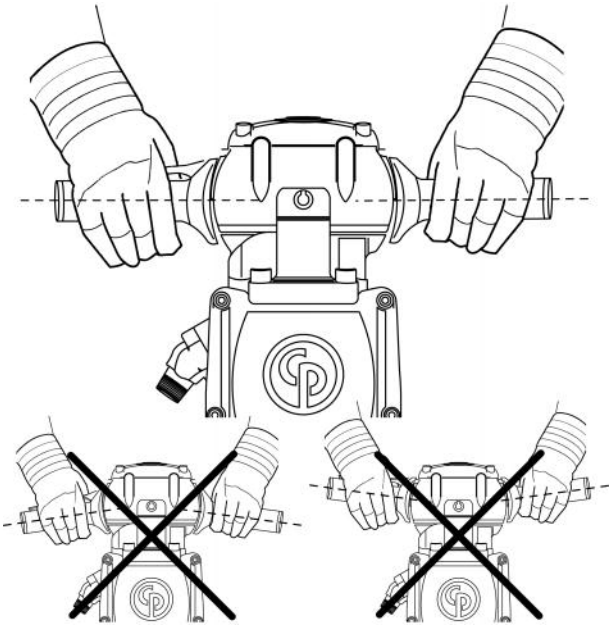
Työn aloittaminen

- ♦ Seiso vakaassa asennossa pitäen jalat etäällä työkalusta.
- ♦ Paina konetta työkohteeseen, ennen kuin aloitat.
- ♦ Aloita poraus niin kaukana kulmasta, että kone pystyy murtamaan materiaalia ilman vipuvoimaa.
- ♦ Älä koskaan yritä murtaa liian isoja paloja. Säädä murtamisetäisyys (A) siten, että työkalu ei juutu kiinni.



Murtaminen

- ♦ Anna koneen tehdä työt, älä paina liikaa. Tärinänvaimennuskahvaa ei saa missään tapauksessa painaa täysin pohjaan saakka.
- ♦ Tärinänvaimennuskahvoilla varustetut paineilmakäyttöiset iskuvasarat: Syöttövoima on sovitettava siten, että kahvat ovat puristettuna puoliväliin. Paras mahdollinen tärinänvaimennus ja murtamisteho saadaan tässä asennossa.



- ♦ Vältä erittäin kovan materiaalin kuten graniitin ja betoniteräksen (betoniterästankojen) murtamista, sillä nämä materiaalit voivat aiheuttaa voimakasta tärinää.
- ♦ Tarpeetonta joutokäyntiä, koneen käyttöä ilman työkalua tai koneen käyttöä ylösnostettuna on vältettävä.
- ♦ Kun konetta nostetaan, käynnistys- ja pysäytyslaitteen käyttökytkintä ei saa painaa.

- Tarkista säännöllisesti, että koneen voitelu on riittävä.

Poistuessasi tauolle

- Taukojen ajaksi kone on asetettava syrjään siten, että sitä ei voida käynnistää tahattomasti. Varmista, että kone on tasaisella alustalla, jotta se ei pääse kaatumaan.
- Poistuessasi pidemmälle tauolle tai lähtiessäsi työpaikalta: katkaise ensin tehonsyöttö ja tyhjennä sitten kone painamalla liipaisinta.

Huolto

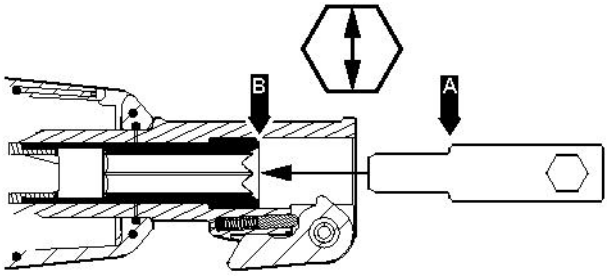
Säännöllinen kunnossapito on koneen turvallisen ja tehokkaan käytön perusedellytys. Noudata huolto-ohjeita tarkkaan.

- Ennen koneen huoltotöiden aloittamista puhdista se, jotta et altistu vaarallisille aineille. Katso kohta ”Pölystä ja savukaasuista aiheutuvat vaaratilanteet”
- Käytä ainoastaan hyväksyttyjä varaosia. Muiden osien käytön aiheuttamat vahingot tai viat eivät kuulu takuun tai tuotevastuun piiriin.
- Puhdistaessasi mekaanisia osia liuottimella varmista, että työ tehdään voimassa olevien työsuojelumääräysten mukaisesti, ja huolehdi riittävästä tuuletuksesta.
- Jos koneelle on tehtävä suuria huoltotöitä, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltokorjaamoon.
- Tarkista kunkin huollon jälkeen, että koneen tärinätaso on normaali. Ellei näin ole, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltokorjaamoon.

Päivittäin

Ennen paineilmakoneiden huoltotöiden aloittamista tai työkalun vaihtamista paineilman tulo on katkaistava ja kone on tyhjennettävä paineilmasta painamalla käynnistys- ja pysäytyslaitteen käyttökytkintä. Irrota sitten paineilmaletku koneesta.

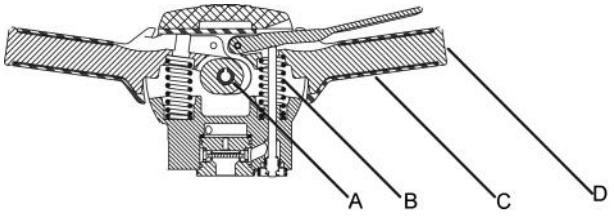
- Puhdista ja tarkasta kone ja sen toiminnot päivittäin ennen työn alkua.
- Tarkasta työkalun pidike kuluneisuuden ja vikojen varalta.
- Tee yleistarkastus mahdollisten vuoto- ja vauriokohteiden varalta.
- Tarkista, että imuilman kara on tiukassa ja että sakarakytkin on ehjä.
- Tarkista seuraavat kohteet, jotta koneen tärinäarvojen säilyminen oletusten mukaisina voidaan varmistaa:
- Työkalun varren ja taltan holkin välinen liian suuri väljyys lisää tärinöitä. Liialliselle tärinälle altistumisen välttämiseksi tarkista, että taltan holkki ei ole kulunut. Käytä terätyökalun varren mittoihin sopivaa mittatulkkia.



Jos mittatulkin kohta A voidaan työntää täysin taltan holkkiin (kohtaan B), taltan holkki tai etukappale on uusittava välittömästi. Työkalun varren tiedot löytyvät kohdasta myös ”Työkalun varren kuluneisuuden tarkastaminen”.

- Jos kone on varustettu tärinänvaimennuskahvoilla, niiden toimintakuntoisuus on tarkistettava.
- Tarkista, että kahvat liikkuvat esteettä (ylös ja alas).
- Tarkista, että jouset ovat ehjiä, ks. ”Tärinänvaimennuskahvojen tärkeimmät osat”.
- Vaihda vialliset osat heti ehjiin.
- Vaihda vialliset ja kuluneet komponentit ajoissa.
- Varmista, että kaikki laitteiston osat, kuten letkut, vedenerottimet ja voitelulaitteet huolletaan oikein.

Tärinänvaimennuskahvojen tärkeimmät osat



A. Laakeri

B. Jousi

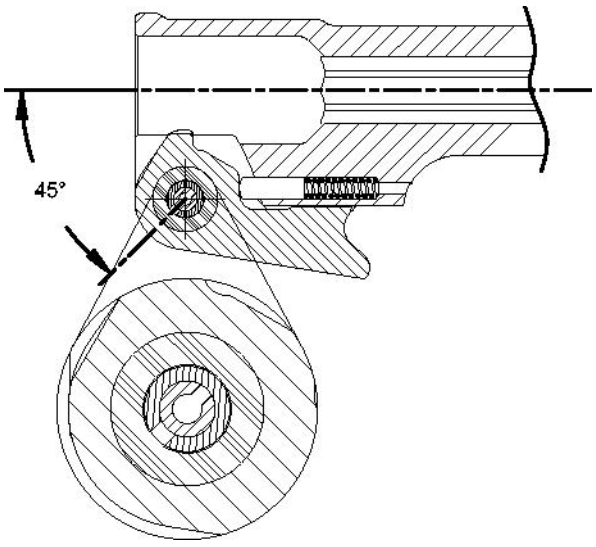
C. Kahvan holkki

D. Kahva

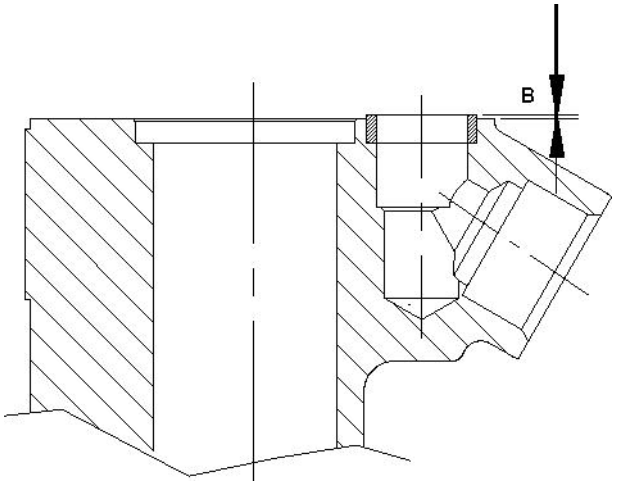
Kokoamisohjeet

Noudata työkalun kokoamisen ja purkamisen aikana varovaisuutta, jotta lähellä olevat tarkkuusosat särmäänny, naarmuunnu tai väänny.

1. Tarkista ennen asennusta ja sen aikana, että metallipinnoissa ei ole lovia tai purseita.
2. Ennen takaisinpanemista voitele kaikki O-renkaat ja levitä kaikkiin liikkuviin osiin suositusten mukaista voiteluainetta.
3. Asennuksen aikana varmista, että työkaluihin, erityisin liitäntäpinnoille, ei pääse likaa.
4. Kiristä etukotelon pultit niin, että kaikki jouset tai holkit ovat yhtä tiukalla.
5. Kun asennus on valmis, kaada ilmanottoon noin 1,5 cl (½ oz.) suositusten mukaista öljyä ja käytä iskuvasaraa osakuormituksella 10–15 sekunnin ajan. Käyttäessäsi iskuvasaraa lattialla tee se männän, alasimen tukin ja etukotelon suojaamiseksi osakuormituksella.
6. Asenna jousen tapit aukot vastakkaisiin suuntiin ja 45 asteen kulmiin. Ks. alla oleva kuva (vain CP 1210).



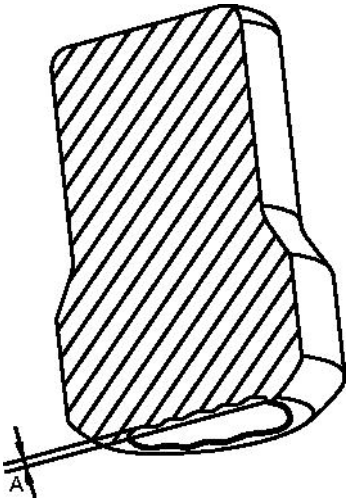
7. Ennen takakotelon asennusta sylinteriin tarkista, että tiiviste on (B) n. 1,6 mm:n (1/16 ") verran ulkona sylinteristä.



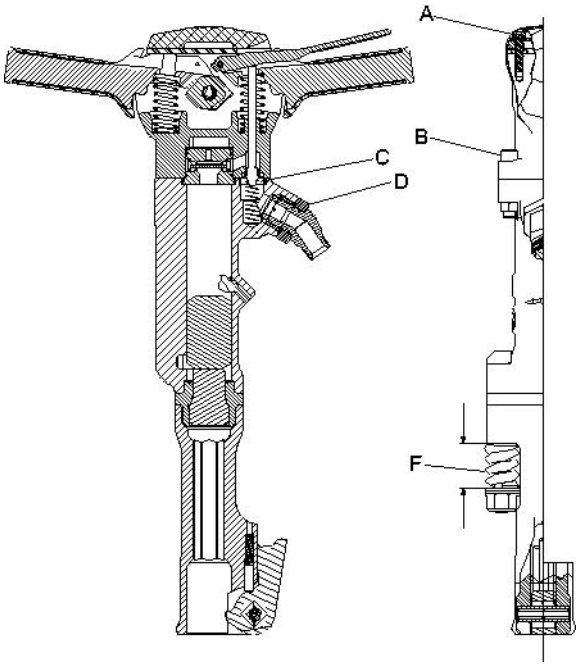
Määräaikaishuollot

Kone on purettava, kaikki osat on puhdistettava ja tarkastettava noin 150 käyttötunnin välein tai kahdesti vuodessa. Työ on annettava asianmukaisen koulutuksen saaneen, valtuutetun henkilöstön tehtäväksi.

1. Varmista, että liitäntäpinnat ovat puhtaita ja sileitä ja että pultit ovat tiukalla.
2. Puhdista ja tarkasta koneen sisällä olevat osat huolellisesti ja varmista, että niissä ei ole ruostetta, hiekkaa tai vieraita esineitä.
3. Puhdista ja tarkasta venttiilin osat huolellisesti. Varmista, että venttiili pääsee liikkumaan vapaasti.
4. Tarkista, että alasimen tukin iskupinnat ovat suorassa ja tasaisia. Jos tukki on kupera, tasoita reunat, mutta älä koske kiillotettuun pintaan alasimen osuessa teräsvarteen. Suurin sallittu kuluma on (A) 1/32 " (1mm). Ks. alla oleva kuva.



Kiristysmomentit



CP 1210

A. Kiristysmomentti: 19-20 lbf.ft (25-27 Nm) Käytä Loctite® 242™ -kierrelukitetta (Loctite on Henkel Corporationin rekisteröity tavaramerkki. 242 on Henkel Corporationin tavaramerkki).

B. Kiristysmomentti: 70 lbf.ft (95 Nm).

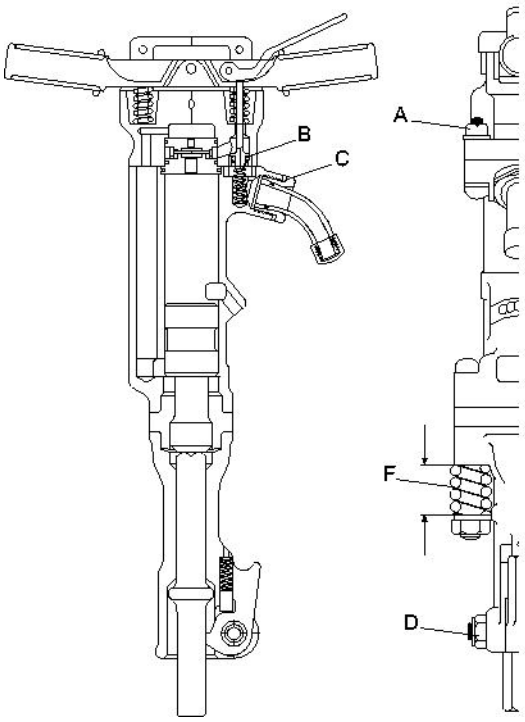
C. Sylinterin tiivisteen on oltava näkyvissä noin 1/16" (1,6 mm) takaosan etupuolella.

D. Kiristysmomentti: 80-100 lbf.ft (109-136 Nm) Käytä Loctite® 243™ -kierrelukitetta

E. Kiristysmomentti, äänenvaimennin (ei näy kuvassa) 6–7 lbf.ft (8–10 Nm).

F. Kootun jousen tai holkin pituus.

Malli	Min-maks-pituus in. (mm)
CP 1210	1 21/32–1 23/32 (42,1–43,7)



CP 1230 ja CP 1240

A. Kiristysmomentti: CP 1230, 100-125 lbf.ft (135-170 Nm) ja CP 1240, 125-150 lbf.ft (170-203 Nm).

B. Sylinterin tiivisteen on oltava näkyvissä noin 1/16" (1,6 mm) takaosan etupuolella.

C. Kiristysmomentti: 125-150 lbf.ft (170-203 Nm) Käytä Loctite® 242™ -kierrelukitetta (Loctite on Henkel Corporationin rekisteröity tavaramerkki. 242 on Henkel Corporationin tavaramerkki).

D. Kiristysmomentti: 65-75 lbf.ft (90-100 Nm)

E. Kiristysmomentti, äänenvaimennin (ei näy kuvassa) 6–7 lbf.ft (8–10 Nm).

F. Kootun jousen tai holkin pituus.

Malli	Min-maks-pituus in. (mm)
CP 1230	2 1/8–2 3/16 (54,0–55,6)
CP 1240	2 17/32–2 19/32 (64,3–65,9)

Vianmääritys

Jos paineilmakäyttöinen kone ei käynnisty tai toimii pienellä teholla tai epätasaisesti, tarkista seuraavat.

- Tarkista, että käytössä olevan työkalun varren mitoitus on oikea.
- Tarkista, että paineilmakäyttöinen kone saa oikean määrän voiteluainetta. Liian suuri määrä voiteluainetta voi aiheuttaa käynnistysongelmia, tehon heikkenemistä tai epätasaisen suorituskyvyn.
- Tarkista, että paineilmajärjestelmästä tulee koneeseen riittävä ilmanpaine, jotta teho pysyy täysimääräisenä.
- Tarkista, että ilmaletkun mitoitus ja pituus ovat suositusten mukaiset. Katso kohta ”Asennus”.
- Jos on olemassa jäätymisvaara, tarkista, että koneen poistoaukoissa ei ole tukoksia.
- Jos koneen toiminta ei ole tyydyttävä näidenkään tarkistusten jälkeen, ota yhteyttä valtuutettuun huoltokorjaamoon.

Varastointi

> Puhdista kone asianmukaisesti ennen varastointia, jotta vältetään altistuminen vaarallisille aineille. Katso kohta ”Pölystä ja savukaasuista aiheutuvat vaaratilanteet”
> Kaada noin 1/2 oz (5 cl) öljyä suoraan imuilman karaan, liitä kone paineilman tuloliitäntään ja käytä konetta parin sekunnin ajan.
> Säilytä konetta aina kuivassa paikassa.

Käytöstä poisto

Käytetty kone käsitellään ja romutetaan siten, että mahdollisimman suuri määrä materiaalista voidaan kierrättää paikallisten määräysten mukaan ja ympäristöhaitat pidetään mahdollisimman pieninä.

Tekniset tiedot

Koneen tiedot

Tyyppi	Varren mitat in. (mm)	Paino lb (kg)	Pituus in. (mm)	Puhallus, bpm	Ilman kulutus cfm (l/s)
CP 1210	H1 x 4¼ (25 x 108)	44 (20)	21¼ (540)	1400	55 (26,5)
CP 1210 S	H1 x 4¼ (25 x 108) H1 ⅛ x 6¼ (28 x 160*) H1¼ x 6¼ (32 x 160**)	48,5 (22) 49,5 (22,5) 49,5 (22,5)	21¼ (540) 23 (585) 23 (585)	1400 1400 1400	55 (26,5) 55 (26,5) 55 (26,5)
CP 1210 SVR	H1 x 4¼ (25 x 108) H1 ⅛ x 6¼ (28 x 160*) H1¼ x 6¼ (32 x 160**)	54 (24,5) 55 (25) 55 (25)	23½ (600) 25½ (650) 25½ (650)	1400 1400 1400	55 (26,5) 55 (26,5) 55 (26,5)
CP 1230	H1 ⅛ x 6¼ (28 x 160*) H1¼ x 6¼ (32 x 160**)	65 (29,5) 65 (29,5)	26¾ (680) 26¾ (680)	1300 1300	67 (32) 67 (32)
CP 1230 S	H1 ⅛ x 6¼ (28 x 160*) H1¼ x 6¼ (32 x 160**)	68 (31) 68 (31)	26¾ (680) 26¾ (680)	1300 1300	67 (32) 67 (32)
CP 1230 SVR	H1 ⅛ x 6¼ (28 x 160*) H1¼ x 6¼ (32 x 160**)	76 (34,5) 76 (34,5)	28¾ (730) 28¾ (730)	1300 1300	67 (32) 67 (32)
CP 1240	H1 ⅛ x 6¼ (28 x 160*) H1¼ x 6¼ (32 x 160**)	83 (37,5) 83 (37,5)	29 (735) 29 (735)	1200 1200	84 (40) 84 (40)
CP 1240 S	H1 ⅛ x 6¼ (28 x 160*) H1¼ x 6¼ (32 x 160**)	86 (39) 86 (39)	29 (735) 29 (735)	1200 1200	84 (40) 84 (40)
CP 1240 SVR	H1 ⅛ x 6¼ (28 x 160*) H1¼ x 6¼ (32 x 160**)	95 (43) 95 (43)	31 (785) 31 (785)	1200 1200	84 (40) 84 (40)

*) Myös mitalle 1 ⅛ x 6 in. (28 x 152 mm)

**) Myös mitalle 1 ¼ x 6 in. (32 x 152 mm)

Melu- ja tärinäarvoilmoitus

Taattu äänenvoimakkuustaso **Lw** ISO 3744:n mukaisesti täyttäen 2000/14/EY-direktiivin vaatimukset.

Äänenpainetaso, **Lp** ISO 11203:n mukaisesti.

Tärinäarvo **A** ja mittausepävarmuus **B** on määritetty ISO 20643. Ks. taulukossa ”Melu- ja tärinätiedot” ilmoitetut A-, B- jne. arvot.

Ilmoitetut arvot on mitattu laboratoriotyyppisissä kokeissa ohessa mainittuja direktiivejä tai standardeja noudattaen, ja arvot ovat riittävät vertailtaessa ominaisuuksia muiden, samojen direktiivien tai standardien mukaan testattujen työkalujen kanssa. Ilmoitetut arvot eivät ole riittävät riskien arvioinneissa, ja yksittäisissä työkohteissa voidaan mitata korkeampia arvoja. Todelliset altistumisarvot ja yksittäisen käyttäjän kokemat haitat ovat tapauskohtaisia, ja ne riippuvat käyttäjän työtapojen, työkappaleen ja työkohteen suunnittelun ohella altistumisen kestoajasta sekä käyttäjän fyysisestä kunnosta ja koneen kunnosta.

Atlas Copco Construction Tools AB ei ole lakisääteisessä vastuussa tilanteissa, joissa käytetään ohessa esitettyjä arvoja todellisten tapauskohtaisten arvojen asemesta tehtäessä riskianalyysia työpaikkakohteessa, johon emme voi vaikuttaa millään tavoin.

Tämä työkalu voi aiheuttaa käsiin ja käsivarsiin kohdistuvasta tärinästä johtuvaa ns. HAVS-syndroomaa (hand-arm vibration syndrome), ellei koneesta pidetä työn aikana kiinni asianmukaisesti. Käsiin ja käsivarsiin kohdistuvaa tärinää käsittelevän EU-oppaan voi ladata verkko-osoitteesta http://www.humanvibration.com/EU/VIBGUIDE.htm

Suosittelemme käyttöön terveystarkastusohjelmaa, jolla voidaan havaita mahdolliset tärinäpäästöille altistumisen oireet jo niiden alkuvaiheessa. Siten voidaan ryhtyä asianmukaisiin työnjohdollisiin toimenpiteisiin työperäisten sairauksien estämiseksi.

Lisätietoja tärinöistä

Näiden tietojen avulla voidaan tehdä karkea arvio työpaikalla esiintyvistä tärinäarvoista.

Tärinäpäästöt vaihtelevat suuresti työtehtävästä ja käyttäjän työtavoista johtuen. Ilmoitettu tärinäarvo koskee pääkahvaa/-kahvoja. Paljon korkeampia tärinäarvoja voi ilmetä muissa kädenasennoissa. Uskomme, että työkalun normaali käyttö tuottaa tavallisesti tärinäpäästöjä alueella **C** m/s^2 ja alueella **E** m/s^2 (tärinän kokonaisarvot on määritetty ISO 5349-1:2001 -standardin mukaisesti) tehtäväkohtaisista yksityiskohdista riippuen, mutta joissakin tapauksissa voi esiintyä tämän alueen ulkopuolisia päästöjä.

Esitystapa **D** m/s^2 ja **F** m/s^2 on todennäköisesti käyttökelpoinen keskiarvoinen päästöarvo arvioitaessa esimerkiksi todennäköisiä keskimääräisiä altistumisia käyttäjille, jotka tekevät työkalulla useita erityyppisiä tehtäviä koneen tarkoitetulla käyttötavalla. Haluamme painottaa, että työkalun käyttö normaalista poikkeavassa erikoistyötehtävässä voi tuottaa erilaisen keskiarvoisen päästön, ja tällaisissa tapauksissa suosittelemme erityisen tärinäpäästöarvioinnin tekemistä.

Melu- ja tärinätiedot

	Melu		Tärinä					
	Äänenpaine	Ääniteho	Kolmen akselin arvot					
	Ilmoitetut arvot		Ilmoitetut arvot		Lisätietoja tärinöistä			
	ISO 11203	2000/14/EY	ISO 20643		Betoni		Asfaltti	
Tyyppi	**Lp** r=1m dB(A) suht. 20µPa	**Lw** taattu dB(A) suht. 1pW	**A** m/s^2 arvo	**B** m/s^2 hajonta	**C** m/s^2 alue	**D** m/s^2 kes kiarvo	**E** m/s^2 alue	**F** m/s^2 kes kiarvo
CP 1210 S	92	105	14,6	1,9	-	-	-	-
CP 1210 SVR	92	105	5,3	1,0	3,6–3,7	3,7	3,8–3,9	3,9
CP 1230 S	95	108	18,2	2,3	-	-	-	-
CP 1230 SVR	96	108	7,4	1,2	6,7–7,4	7,1	5,8–6,7	6,3
CP 1240 S	98	111	15,3	2,0	-	-	-	-
CP 1240 SVR	99	111	7,8	1,3	8,6–11,7	10,3	6,2–7,2	6,7

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus (EY-direktiivi 2006/42/EY)

Me, Atlas Copco Construction Tools AB, vakuutamme täten, että alla luetellut koneet täyttävät EY-direktiivin 2006/42/EY (konedirektiivi) ja 2000/14/EY (meludirektiivi) määräykset sekä alla mainitut yhdenmukaistetut standardit.

Käsikäyttöiset paineilmaiskuvasarat	Taattu äänitehotaso [dB(A)]	Mitattu äänitehotaso [dB(A)]	Pmax (baaria)
CP 1210 S	105	103	6.2
CP 1210 SVR	105	103	6.2
CP 1230 S	108	106	6.2
CP 1230 SVR	108	107	6.2
CP 1240 S	111	109	6.2
CP 1240 SVR	111	110	6.2

Sovelletut yhdenmukaistetut standardit:

- ISO/FDIS 11148-4

Muut sovelletut standardit:

- Lloyds Register Quality Assurance, NoBo no.0088

Teknisten asiakirjojen valtuutettu edustaja:
Erik Sigfridsson
Atlas Copco Construction Tools AB
Dragonvägen 2
Kalmar
Toimitusjohtaja:
Erik Sigfridsson

Valmistaja:
Atlas Copco Construction Tools AB
105 23 Stockholm
Sweden
Paikka ja aika:
Kalmar, 2010-01-01

DANSK

Indhold

Indledning . . . 201

Om disse sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledningen . . . 201

Sikkerhedsinstruktioner . . . 202
Sikkerhed, signalord . . . 202
Personlige forholdsregler og kvalifikationer . . . 202
Montering, forholdsregler . . . 202
Betjening, forholdsregler . . . 203
Vedligeholdelse, forholdsregler . . . 207
Opbevaring, forholdsregler . . . 207

Oversigt . . . 208
Konstruktion og funktion . . . 208
Valg af den rigtige tryklufthammer til opgaven . . . 208
Hovedkomponenter . . . 208
Mærkater . . . 209

Montering . . . 209
Slanger og tilslutninger . . . 209
Metoder til forhindring af frysning . . . 210
Tilslutning af en vandudskiller . . . 210
Smøring . . . 210
Indsætningsværktøj . . . 210

Betjening . . . 212
Start og stop . . . 212
Betjening . . . 212
Når der holdes pause . . . 213

Vedligeholdelse . . . 213
Hver dag . . . 213
Vibrationsdæmpende håndtag, hovedkomponenter . . . 214
Monteringsinstruktioner . . . 214
Periodisk vedligeholdelse . . . 214
Tilspændingsmomenter . . . 215

Fejlfinding . . . 216

Opbevaring . . . 216

Bortskaffelse . . . 216

Tekniske data . . . 217
Maskinens data . . . 217
Støj- og vibrationsdeklaration . . . 217
Supplerende oplysninger om vibrationer . . . 218
Støj- og vibrationsdata . . . 218

EF-overensstemmelseserklæring . . . 219
EF-overensstemmelseserklæring (EF-direktiv 2006/42/EF) . . . 219